

Standard Operating Procedures

(분류코드 : TSF)

Title	비상전원장치		
SOP No.	IAI/TSF/003	Total page	6
Version	02	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	■ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	■ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2024.11.28.	하대망	- 시설의 명칭 변경(무정전전원장치 → 비상전원장치) - 점검 주기의 변경(월간(1회/주간) → 1회/월) - 'IAI/TSF/003-F01-01' 주간점검 문구 및 시설관리책임자 서명 삭제, 연도추가
02	2026.04.20.	하대망	- 배포처 추가(기기분석실-1, 어류사육실) - '1.' 비상전원장치의 영문명 추가 - '2.' 적용범위를 용어정의로 변경 - '3.' 기기명을 장치명으로 변경, 각 장치명에 일련번호 추가, 출력전압 변동범위 추가, 정전보상시간 추가, 관리담당자 삭제, 가스/UPS실을 가스실로 변경 - '4.' 항목명 변경, 항목과 상관없는 정전보상시간 삭제 - '6.' 항목명 변경, 관리책임자 추가, 점검내용을 명확히 수정 - '첨부분서(F01)' 점검내용 기재 및 운영책임자 확인란 추가

<목 차>

1. 목적	4
2. 용어정의	4
3. 시설정보	4
4. 작동방법	5
5. 동작상태	5
6. 점검 및 관리방법	5
7. 첨부문서	6

1. 목적

환경유해성실험실 전원공급 계통에 순간정전이 되거나 입력전원에서 주파수변동이나 파형왜곡 등 이상상태 발생 시 정상적인 전원을 공급하는 비상전원장치(UPS, Uninterruptible Power Supply system)의 사용 및 관리법을 기술한다.

2. 용어정의

- (1) 교류(AC)전원: 시간에 따라 전류의 크기와 방향이 주기적으로 변하는 전류를 말한다.
- (2) 직류(DC)전원: 전류의 방향이 일정하게 유지되며 한 방향으로만 흐르는 전류를 말한다.
- (3) 입력전압: 비상전원장치에 공급되는 교류전원의 전압으로, 상용 전원 또는 외부 전원으로부터 입력되는 전압을 말한다.
- (4) 축전지: 전기에너지를 화학에너지 형태로 저장하였다가 필요시 전기에너지로 방출하는 장치(=배터리)를 말한다.
- (5) 용량: 비상전원장치가 공급할 수 있는 전력의 크기로, 일반적으로 정격출력(kVA 또는 kW)으로 표시한다.
- (6) 부하: 비상전원장치로부터 전력을 공급받아 사용하는 전기기기 또는 설비를 말한다.
- (7) 출력전압: 비상전원장치에서 부하로 공급되는 전원의 전압을 말한다.
- (8) 순변환부: 교류전원을 직류전원으로 변환하여 축전지 충전 및 내부 전원공급에 사용하는 장치를 말한다.
- (9) 역변환부: 직류전원을 교류전원으로 변환하여 부하에 공급하는 장치를 말한다.
- (10) 정전보상시간: 정전 발생 시 비상전원장치가 축전지 등을 이용하여 부하에 전력을 지속적으로 공급할 수 있는 시간을 말한다.

3. 시설정보

3.1. BX1600MI-GR

- (1) 장치명 : 비상전원장치-1
- (2) 입력전압 : 230 V
- (3) 출력전압 : 230 V (변동범위 $\pm 10\%$, 207 V ~ 253 V)
- (4) 충전용량 : 1600 VA
- (5) BATTERY : Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte
- (6) 정전보상시간 : 6.5 min (6 ~ 8 min)
- (7) 설치장소 : 어류사육실

3.2. MARK3000

- (1) 장치명 : 비상전원장치-2
- (2) 정격출력전압 : 1 Φ , 220 V (변동범위 $\pm 1\%$, 218 V ~ 222 V), 60 Hz
- (3) 정격출력전류 : 136 A
- (4) 정격용량 : 30 KVA
- (5) 축전지 전압 : 240 VDC
- (6) 정격압력전압 : 3 Φ , 380 V, 60 Hz

(7) 정전보상시간: 30 min ~ 60 min

(8) 설치장소 : 가스실

4. 작동방법

4.1. 작동요령

- (1) 입력 차단기(CB1) ON.
- (2) BAYPASS 차단기(CB4) ON.
- (3) 10초 후 축전지 차단기(CB2) ON.
- (4) 출력 차단기(CB3) ON3.
- (5) 인버터 ON

4.2. 정지요령

- (1) 출력 차단기(CB3) OFF
- (2) 인버터 OFF
- (3) 축전지 차단기(CB2) OFF
- (4) BYPASS 차단기(CB4) OFF
- (5) 입력 차단기(CB) OFF

4.3. 비상운전

- (1) 인버터 OFF
- (2) 비상 차단기(CB5) ON
- (3) 출력 차단기(CB3) 및 BYPASS 차단기(CB4), BATT(CB2), AC INPUT(CB1) OFF

5. 동작상태

- 5.1. 정상 : 상용전원을 받는 순변환부는 교류를 직류로 변환시켜 역변환부에 인가하며 역변환부는 다시 직류를 교류로 변환시켜 부하에 교류전력을 공급하는 동시에 충전장치는 사용전원을 받아 교류를 직류로 변환시켜 축전지를 상시 충전한다.
- 5.2. 정전 시 : 상용전원이 차단(정전)되면 입력반도체 스위치가 차단되고 충전장치에 의해 충전되었던 축전지가 방전하며 역변환부에 직류전력이 공급되고 인버터로 동작되며 무정전 상태로 방전시간동안 부하에 전원을 공급한다.
- 5.3. 정전 복귀 시 : 상용전원이 재공급되면 축전지의 방전을 멈추고 입력S/W가 접속되어 정상시의 동작과 동일하게 부하에 전력을 공급하고, 동시에 축전지는 충전된다.

6. 점검 및 관리방법

- 6.1. 시설관리책임자(부재시 기기관리책임자)는 1회/월 점검하여 '비상전원장치 점검표 (IAI/TSF/003-F01)'에 기록 보관한다.
- 6.2. 비상전원장치의 출력전압이 변동범위 이내인지, 전원램프가 점등 되어있는지, 비정상적인 소음 또는 파손 여부를 확인한다.
- 6.3. 이상발생 확인자는 운영책임자 및 시설관리책임자에게 즉시 보고한다. 수리는 메뉴얼을 참고하여 자체보수를 하거나, 전문업체에 의뢰하여 정비한다. 수리 후에는 재점검을 실시하고 특이사항에는 수리 후 점검임을 기록한다.

업체명 : 트라이톤 시스템즈(02-592-9917), 월드파워(032-612-1905)

7. 첨부문서

- (1) 비상전원장치 점검표(IAI/TSF/003-F01-02)